

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula 17 — Meios de Comunicação em Ambientes de Tempo Real e On-line

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · 08/10

Agenda da Aula

1 Comunicação em tempo real: requisitos e restrições

2 Tempo real rígido (hard) vs. flexível (soft)

3 Protocolos de comunicação para sistemas on-line

4 Streaming e comunicação contínua de dados

5 Estudo de caso: videoconferência e jogos on-line

Comunicação em Tempo Real: Requisitos

O que muda em relação à comunicação comum

Em sistemas de tempo real, não basta a mensagem chegar corretamente — ela precisa chegar dentro de um prazo determinado. Uma resposta correta que chega atrasada pode ser tão inútil (ou pior) do que uma resposta errada.

Restrições típicas

Latência previsível (baixa variação, não apenas baixa em média), jitter controlado (variação entre pacotes consecutivos), e largura de banda garantida — sistemas de tempo real frequentemente sacrificam throughput máximo em troca de previsibilidade.

Tempo Real Rígido (Hard) vs. Flexível (Soft)

Tempo real rígido (hard)

Perder um prazo é uma falha total do sistema, não apenas degradação de qualidade. Exemplo: controle de sistemas de frenagem de um veículo, ou controle industrial de segurança.

Tempo real flexível (soft)

Perder um prazo ocasionalmente degrada a qualidade da experiência, mas não é uma falha catastrófica. Exemplo: uma videochamada com um frame atrasado, um jogo on-line com um pico de latência pontual.

Protocolos e Streaming de Dados

Escolha de protocolo

UDP costuma ser preferido a TCP em tempo real: TCP retransmite pacotes perdidos, o que pode atrasar ainda mais uma comunicação que já está sensível a tempo. Em UDP, perder um pacote antigo é preferível a atrasar os novos.

Streaming contínuo

Dados são transmitidos em fluxo contínuo, processados em pequenos blocos (buffers) conforme chegam, em vez de esperar a mensagem completa — permite começar a exibir/usar o conteúdo antes que toda a transmissão termine.

Estudo de Caso: Videoconferência e Jogos On-line

Videoconferência

Prioriza continuidade sobre perfeição: prefere descartar um frame de vídeo corrompido e seguir em frente a pausar tudo esperando retransmissão — pequenas falhas visuais são mais toleráveis do que travamentos.

Jogos on-line multiplayer

Usam técnicas como predição de movimento no cliente (o jogo "adivinha" o próximo movimento antes de confirmar com o servidor) para disfarçar a latência de rede aos olhos do jogador, corrigindo silenciosamente quando o servidor discorda da previsão.

Próxima Aula

Algoritmos Distribuídos I: Consenso Distribuído

13/10 — como processos concordam mesmo sob falhas.

Referências desta Aula

- STANKOVIC, J. A. Misconceptions About Real-Time Computing. IEEE Computer.
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.